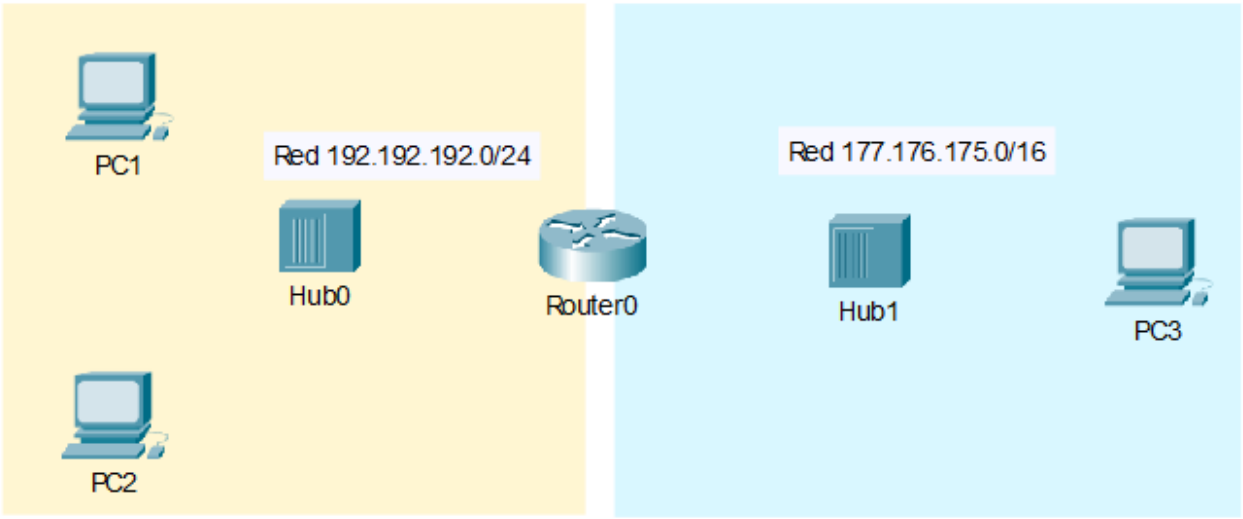
Técnicas Digitales III

Trabajo práctico: Ethernet ARP, Vlans

I- ARP en una red Ethernet

A- Tenemos dos redes a conectar con un Router

-Red 192.192.192.0/24
-Red 177.176.175.0/16



Las direcciones MAC en cada uno de los host y Router0 son:

- MAC PC1: 0000.0000.AAAA
- MAC PC2: 0000.0000.BBBB
- MAC PC3: 0000.0000.CCCC
- MAC Router0 FastEtherne0/0: 0000.0000.DDDD
- MAC Router0 FastEtherne0/1: 0000.0000.EEEE

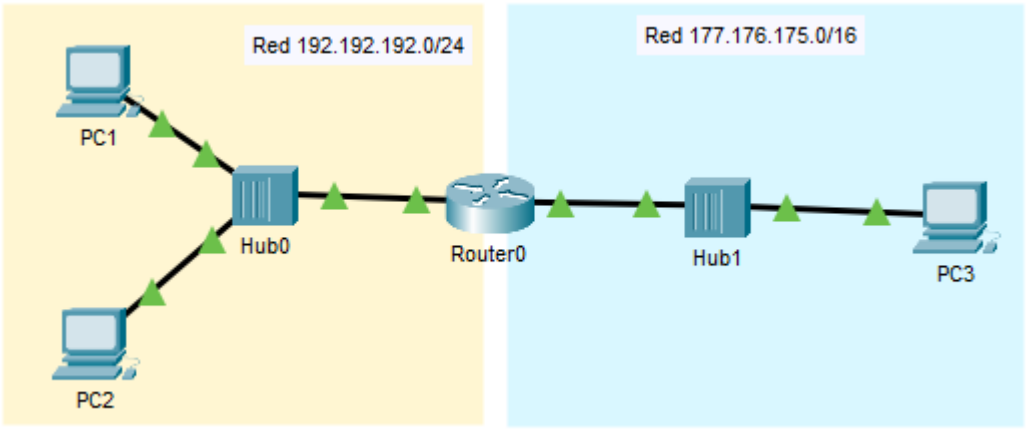
B- Colocar las siguientes direcciones IP:

-IP PC1: 192.192.192.10/24
-IP PC2: 192.192.192.20/24
-IP PC3: 177.176.175.10/16
-IP Router0 FastEtherne0/0: 192.192.192.1/24
-IP Router0 FastEtherne0/1: 177.176.175.1/16

C- En modo simulación, conectar:

* PC1 y PC2 al Hub 0
* Hub0 a FastEtherne0/0 Router0
* Hub1 a FastEtherne0/1 Router0
* PC3 al Hub1

D- En modo simulación, conectar los host a sus respectivos hub y los hubs al router de la siguiente manera:

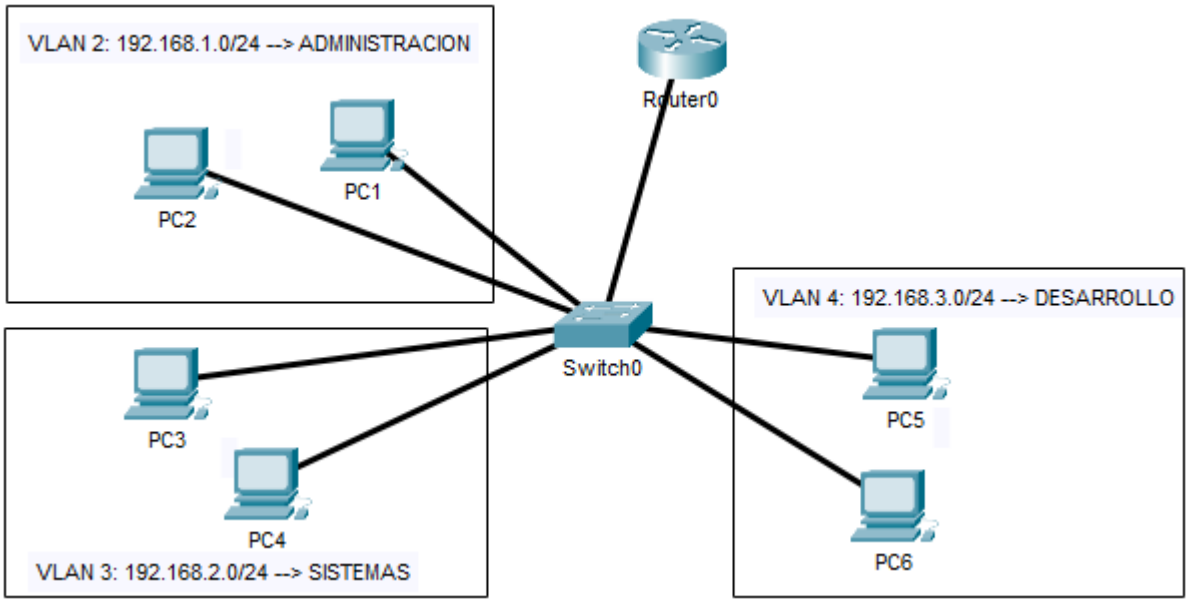


E- Actividades

1- Reiniciar la simulación
2- Verificar la conectividad entre PC1, PC2 y PC3, utilizando un comando ping. ¿Qué mensajes vemos?
3- En la consola de la PC1 ejecutar el comando arp -a. Vizualizar la tabla ARP
4- En la consola de la PC1 ejecutar el comando arp -d. Este comando limpia la tabla ARP. Verificar con arp -a.
5- Resetear la simulación volver a hacen ping desde la PC1 a la PC3. Verificar en la lista de eventos que aparezca uno tipo ICMP y otro ARP.
6- ¿Qué alcance tienen los mensajes ARP?

II- Red Vlan

A - Tenemos 3 redes conectadas a un Switch:



ADMINISTRACION: 192.168.1.0/24
SISTEMAS: 192.168.2.0/24
DESARROLLO: 192.168.3.0/24

Los dispositivos están conectados de la siguiente forma:
PC1-->fastEthernet 0/1 de switch
PC2-->fastEthernet 0/2 de switch
PC3-->fastEthernet 0/9 de switch
PC4-->fastEthernet 0/10 de switch
PC5-->fastEthernet 0/17 de switch
PC6-->fastEthernet 0/18 de switch
Router-->fastEthernet 0/24 de switch

B- Configuramos los host con las siguietes direcciones IP:
PC1: 192.168.1.10 255.255.255.0
PC2: 192.168.1.20 255.255.255.0
PC3: 192.168.2.30 255.255.255.0
PC4: 192.168.2.40 255.255.255.0
PC5: 192.168.3.50 255.255.255.0
PC6: 192.168.3.60 255.255.255.0

C- Hacer ping entre PC1 y PC2, y entre PC1 y PC5, ¿qué sucede?

D- Configurar en el switch el nombre de VLAN 2

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#VLAN 2
Switch(config-vlan)#name ADMINISTRACION
Switch(config-vlan)#exit
```

E- Configurar en el switch el nombre de VLAN 3

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#VLAN 3
Switch(config-vlan)#name SISTEMAS
Switch(config-vlan)#exit
```

F- Configurar en el switch el nombre de VLAN 4

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#VLAN 4
Switch(config-vlan)#name DESARROLLO
Switch(config-vlan)#exit
```

G- Asignación de puertos a VLAN ADMINISTRACION

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport access VLAN 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport access VLAN 2
Switch(config-if)#exit
```

H- Asignación de puertos a VLAN SISTEMAS

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#interface fastEthernet 0/9
Switch(config-if)#switchport access VLAN 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/10
Switch(config-if)#switchport access VLAN 3
Switch(config-if)#exit
```

I- Asignación de puertos a VLAN DESARROLLO

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#interface fastEthernet 0/17
Switch(config-if)#switchport access VLAN 4
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/18
```

```
Switch(config-if)#switchport access VLAN 4
Switch(config-if)#exit
```

J- Asignación de Puerto 24 (donde está conectado el Router) en modo trunk

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

K-Configuración Router fastEthernet 0/0.1

```
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

L-Configuración Router fastEthernet 0/0.2

```
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

M-Configuración Router fastEthernet 0/0.3

```
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.3
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

Actividad:

En modo tiempo real verificar la conectividad:

1- Hacer ping entre PC1 y PC2.
2- Hacer ping entre PC1 y PC5.

En modo simulación:

3- Hacer ping entre PC1 y PC2.
4- Hacer ping entre PC1 y PC5. ¿Qué sucede con los mensajes?